



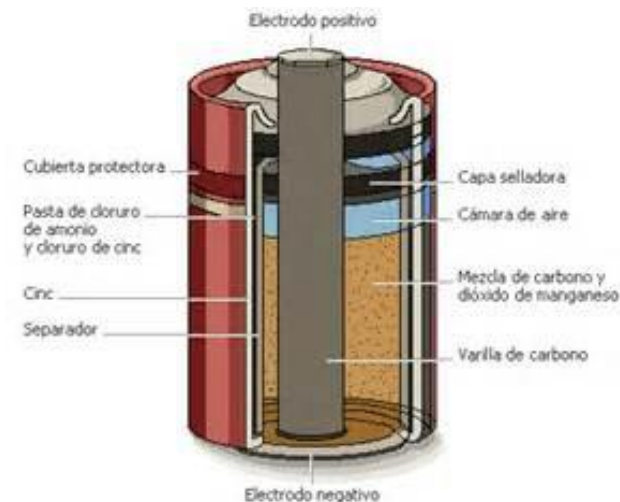
Tema 2.3.5

Componentes Activos

2.3.5 Componentes activos

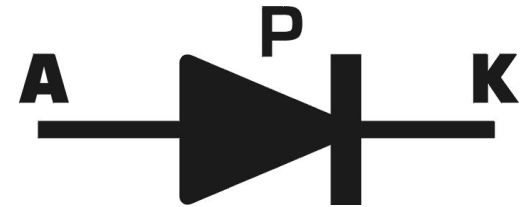
La pila

- Función: convertir la energía química en energía eléctrica.
- Tiene un polo o electrodo positivo, un polo o electrodo negativo y un electrolítico.
- Características que hay que tener en cuenta: voltaje (V) y amperaje (mA).

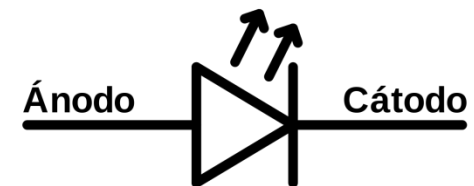


El diodo

- Un diodo permite el flujo de corriente eléctrica solo en un sentido.



- Diodos LED (Light Emitting Diode), son diodos que por sus características emiten luz, visible o no visible.



El transistor

- El transistor está fabricado con material semiconductor, es la base de los circuitos integrados.
- Los encontramos en las memorias RAM, microprocesadores....
- Un microprocesador Core i7 tiene alrededor de 731 millones de transistores.



Circuito integrado

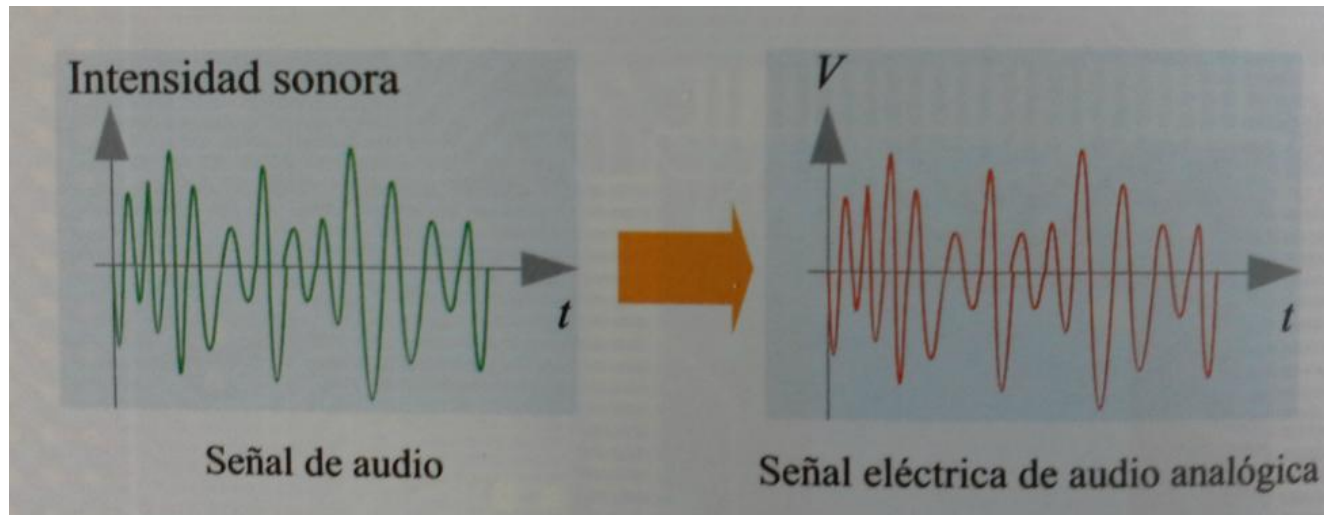
- Formados por un chip o pastilla de silicio muy delgada en la que por medio de la fotolitografía se crean circuitos eléctricos.
- En los circuitos integrados hay componentes pasivos y activos.



Electrónica analógica y digital

Señales analógicas

- Electrónica analógica se fundamenta en el tratamiento y manejo de señales eléctricas de tipo analógico.



Ondas de sonido



Microfóno



Señal de audio
amplificada



Amplificador



Señal eléctrica de
audio analógica



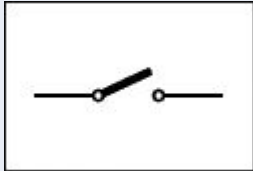
Altavoz



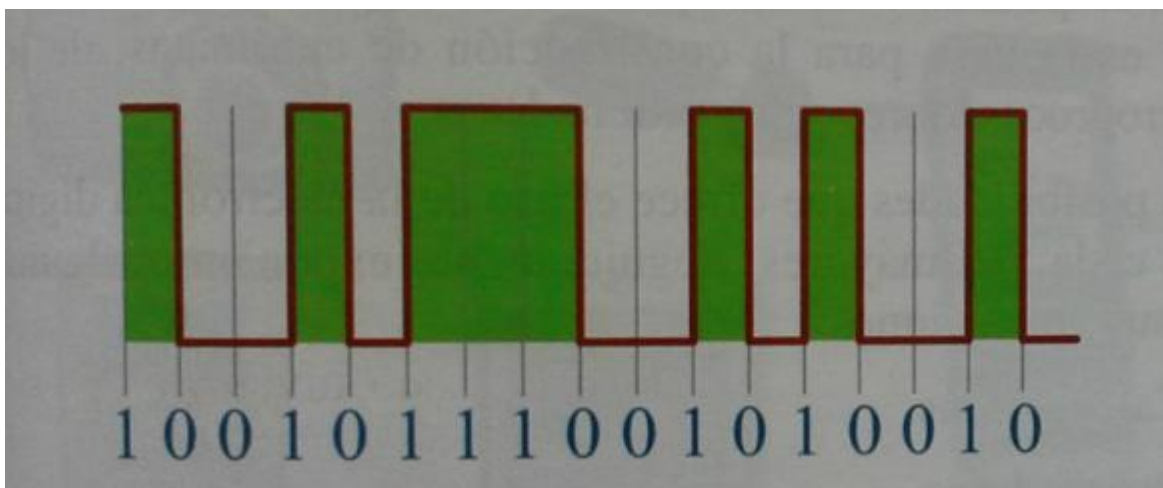
Ondas de sonido
amplificadas

Señales digitales

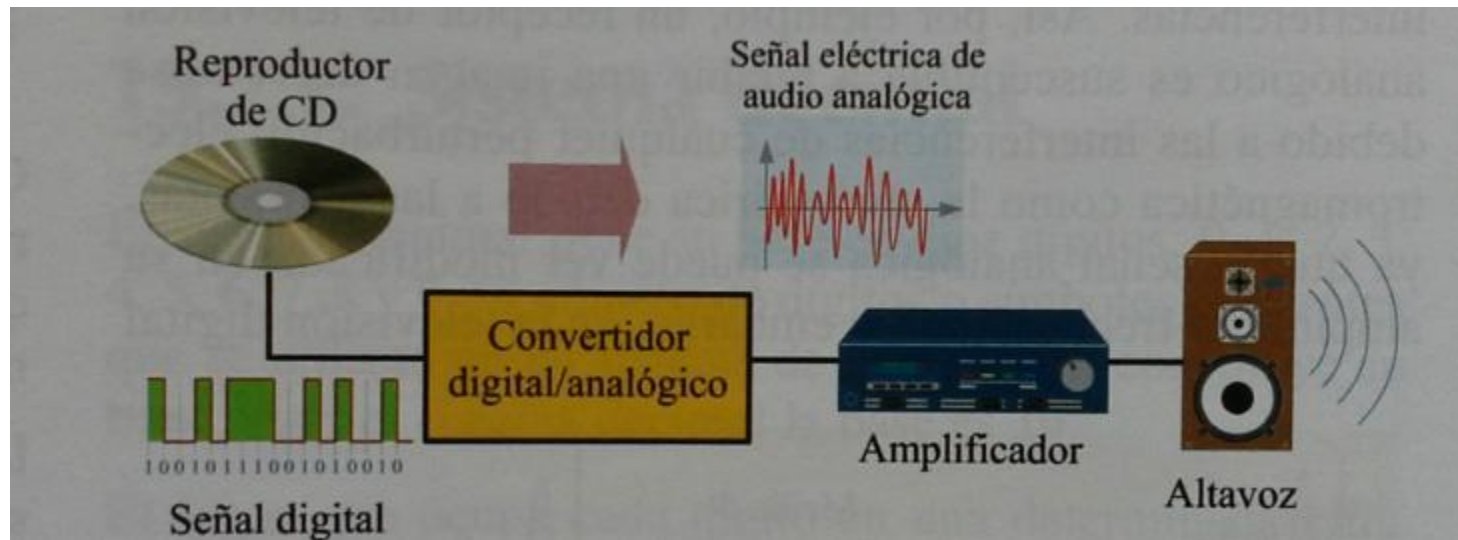
- La electrónica digital se fundamenta en el tratamiento y manejo de señales eléctricas de tipo digital.

1º estado	2º estado
1	0
Sí	No
Verdadero	Falso
Nivel alto de tensión	Nivel bajo de tensión
5V	0V
Interruptor cerrado	Interruptor abierto
	

Señal digital

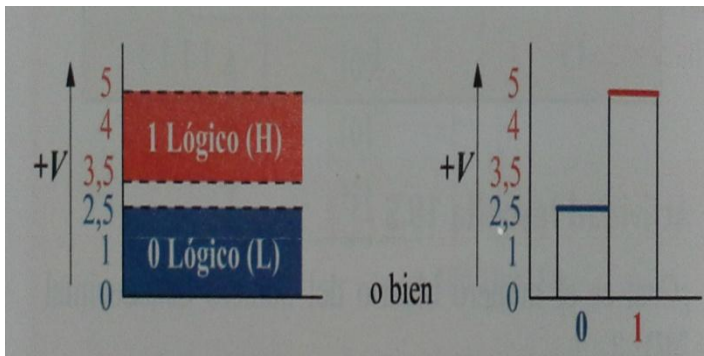


Conversión digital-analógico

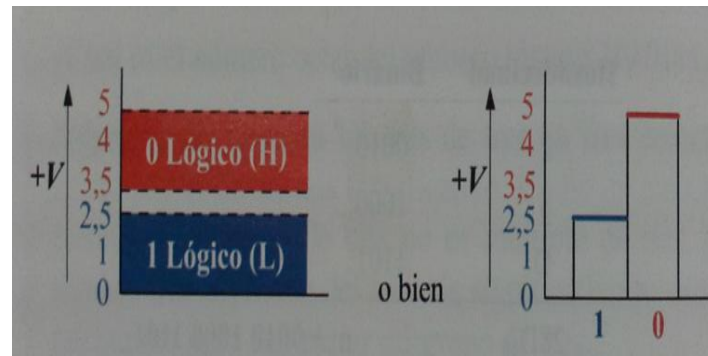


Niveles lógicos

Lógica positiva

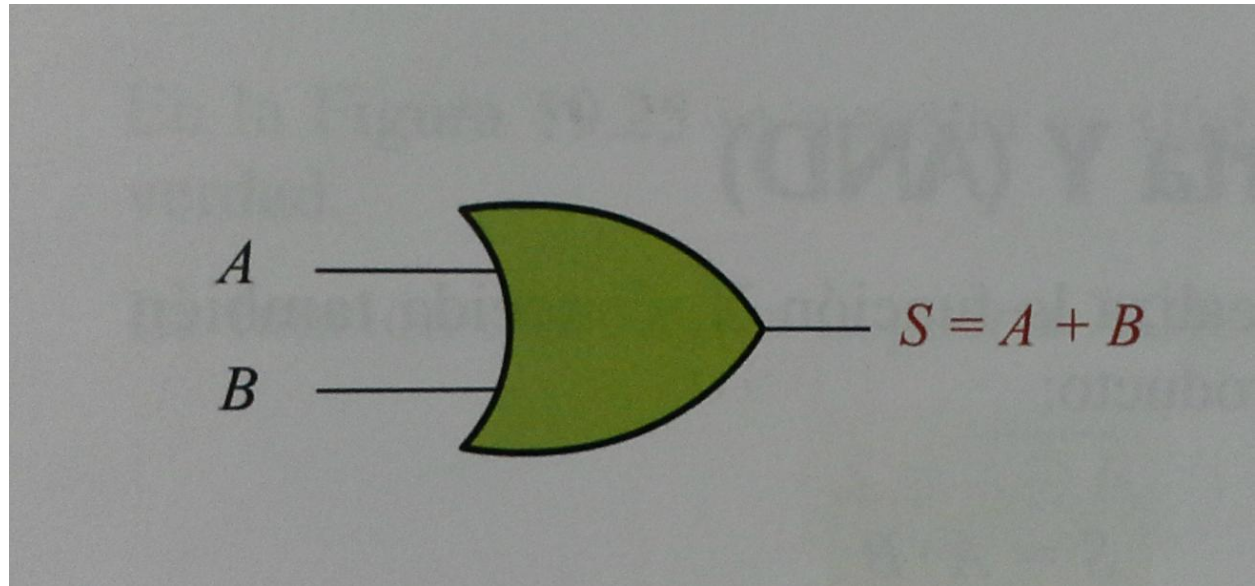


Lógica negativa

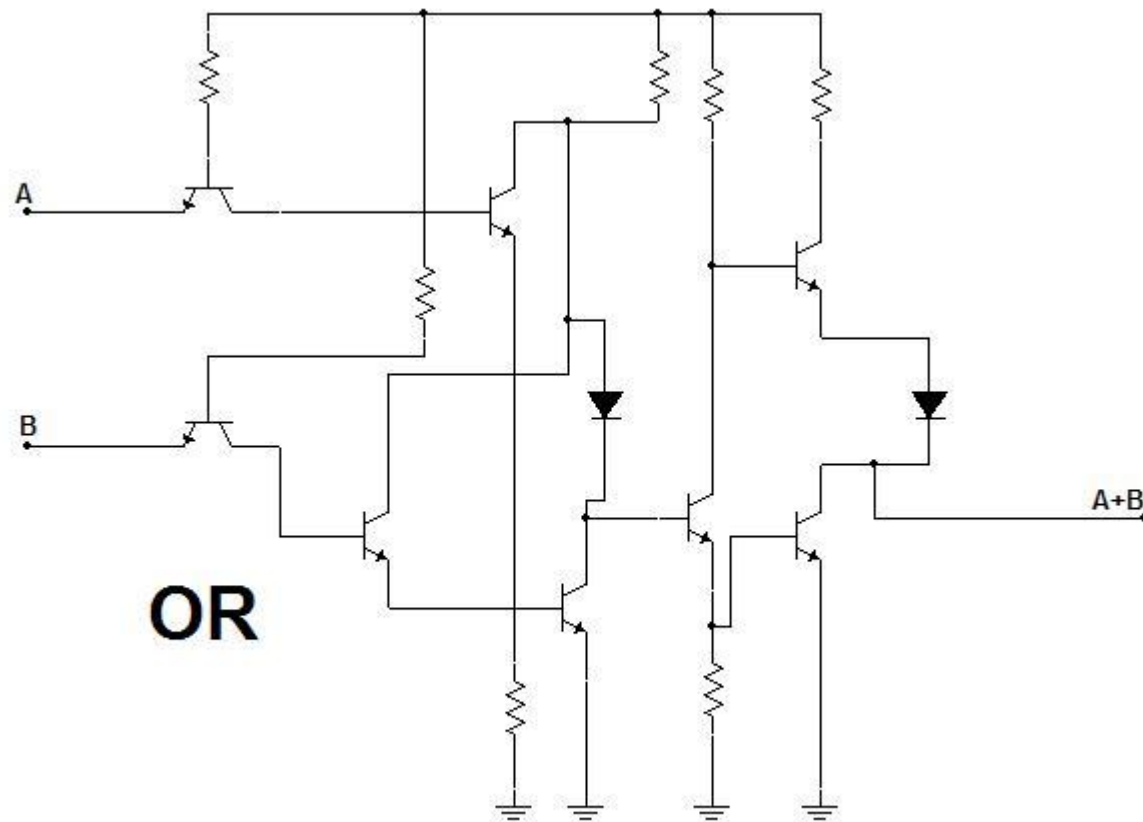


Puerta lógicas

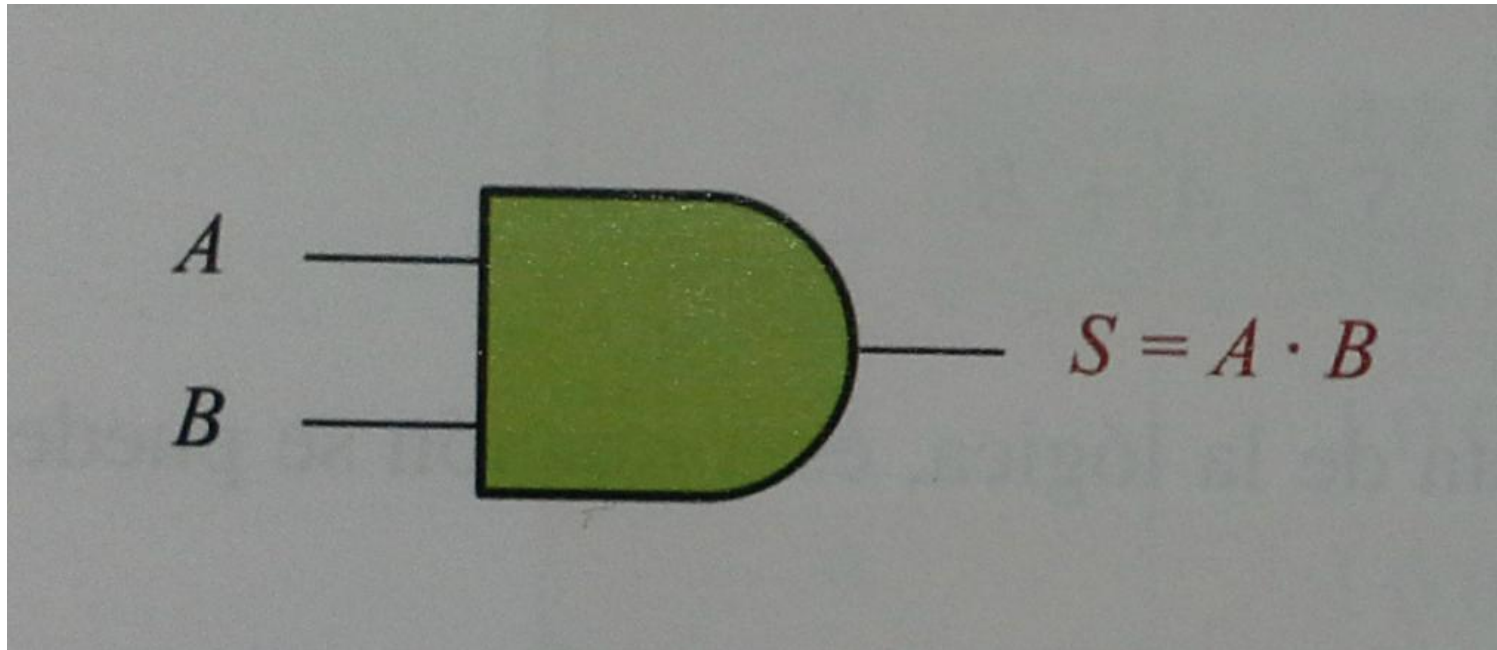
Puerta O (OR)



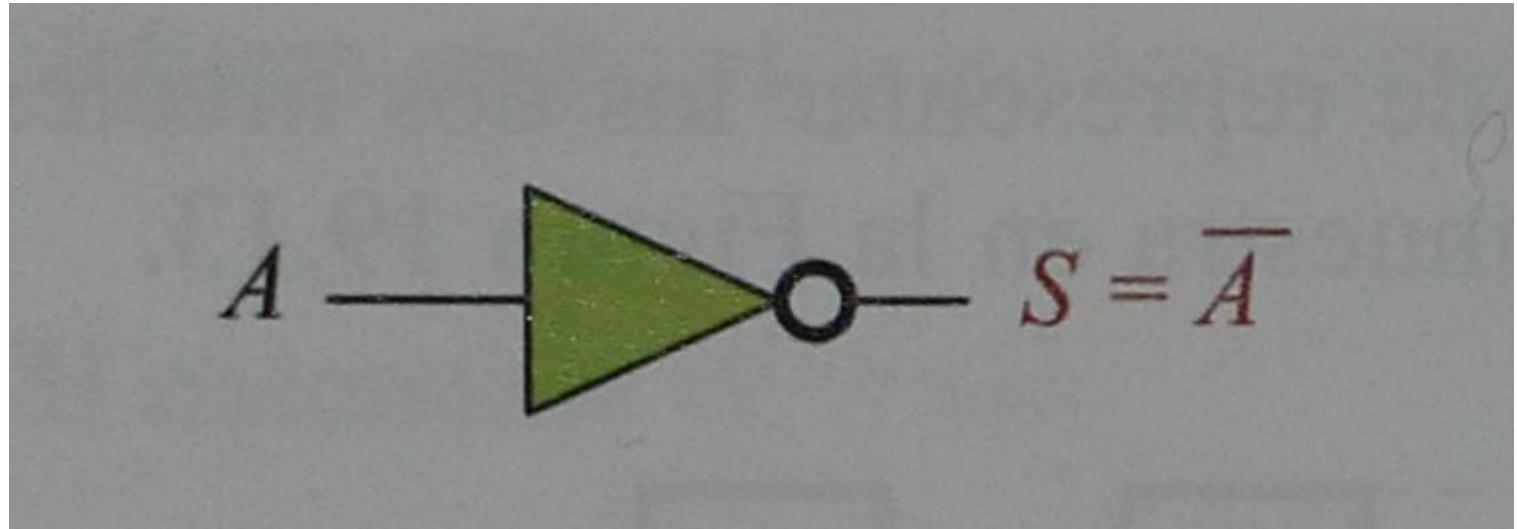
Interior de una OR



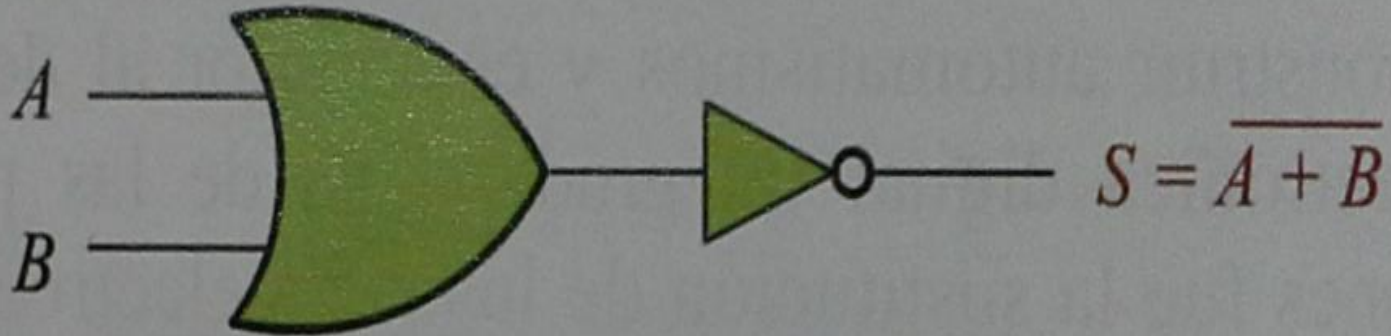
Puerta Y (AND)



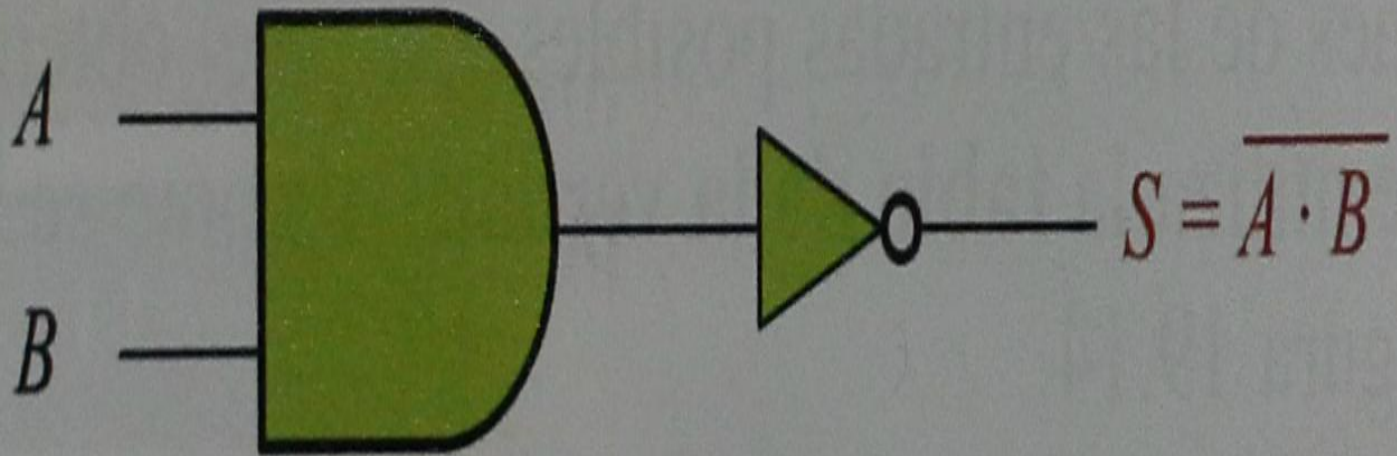
Puerta inversora



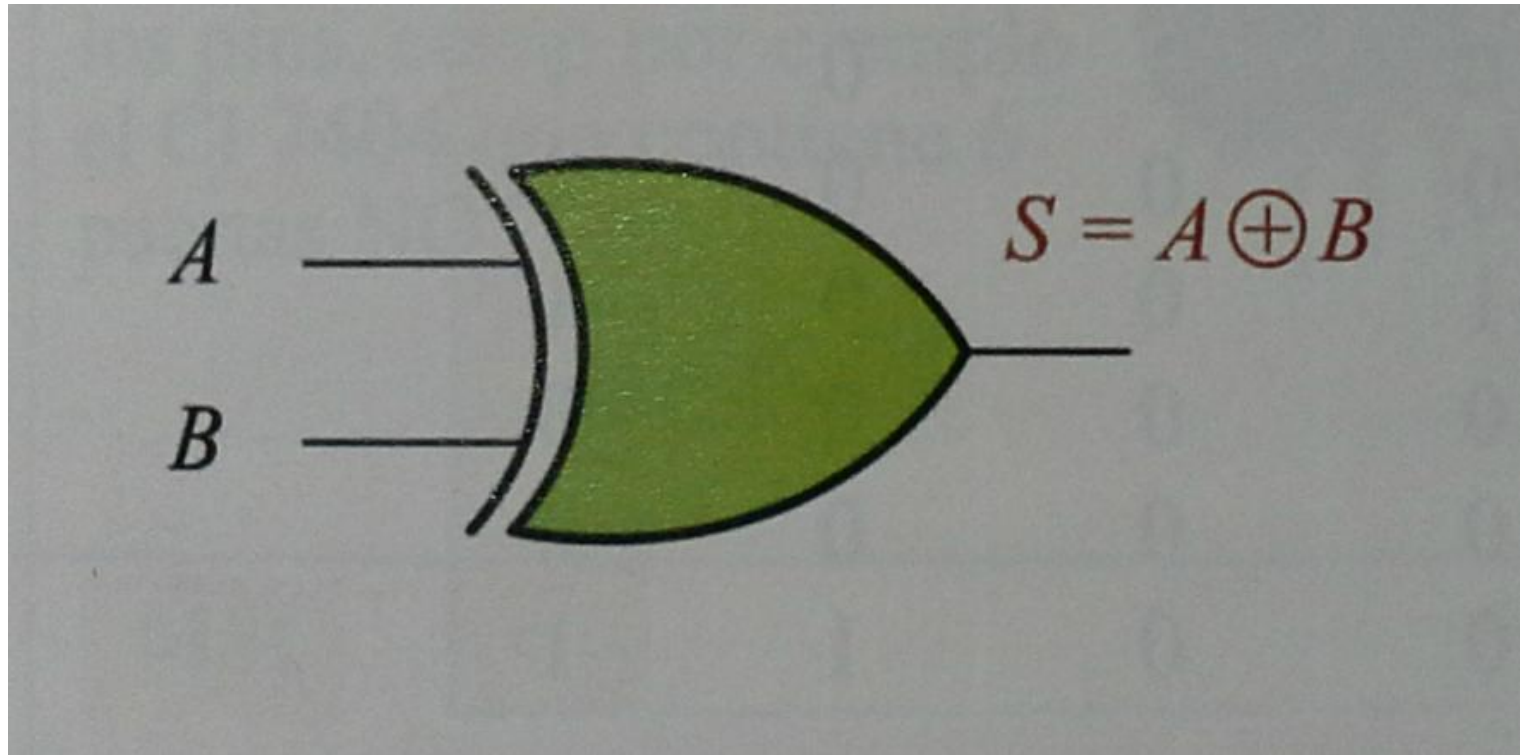
Puerta NO O (NOR)



Puerta NO Y (NAND)



Puerta O exclusiva (XOR)



Puerta NO XOR (XNOR)

